

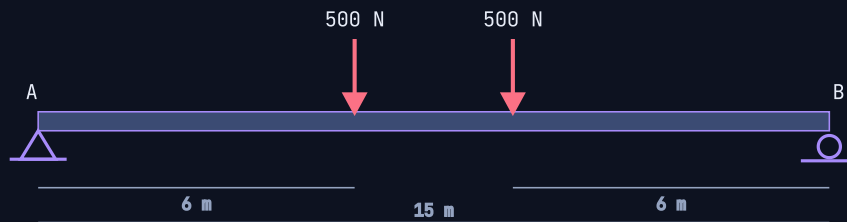
BLOQUE 3 Cuestión 3.1 · Viga biapoyada: cortante y flector

A elegir entre 3.1 y 3.2 · 2 puntos (a: 0,5 · b: 1,5)

ENUNCIADO

De la viga que se muestra en la figura:

- Calcule las reacciones en los apoyos. (0,5 puntos)
- Represente los diagramas de esfuerzo cortante y momento flector. (1,5 puntos)

**¿QUÉ VAMOS A APLICAR?**

- Equilibrio estático** de la viga: $\sum F_y = 0$ y $\sum M = 0$ para hallar las reacciones (aquí, además, la simetría simplifica el cálculo).
- Diagramas de esfuerzos**: el cortante $V(x)$ salta en cada carga puntual y el flector $M(x)$ es lineal por tramos, con pendiente igual al cortante ($dM/dx = V$).

a) Reacciones en los apoyos (0,5 pt)Viga de $L = 15$ m con cargas de 500 N en $x = 6$ m y $x = 9$ m (a 6 m de cada extremo). Tomando momentos respecto de A:

$$\sum M_A = 0 : \quad R_B \cdot 15 - 500 \cdot 6 - 500 \cdot 9 = 0 \Rightarrow R_B = \frac{3000 + 4500}{15} = 500 \text{ N}$$

$$\sum F_y = 0 : \quad R_A = 500 + 500 - R_B = 500 \text{ N}$$

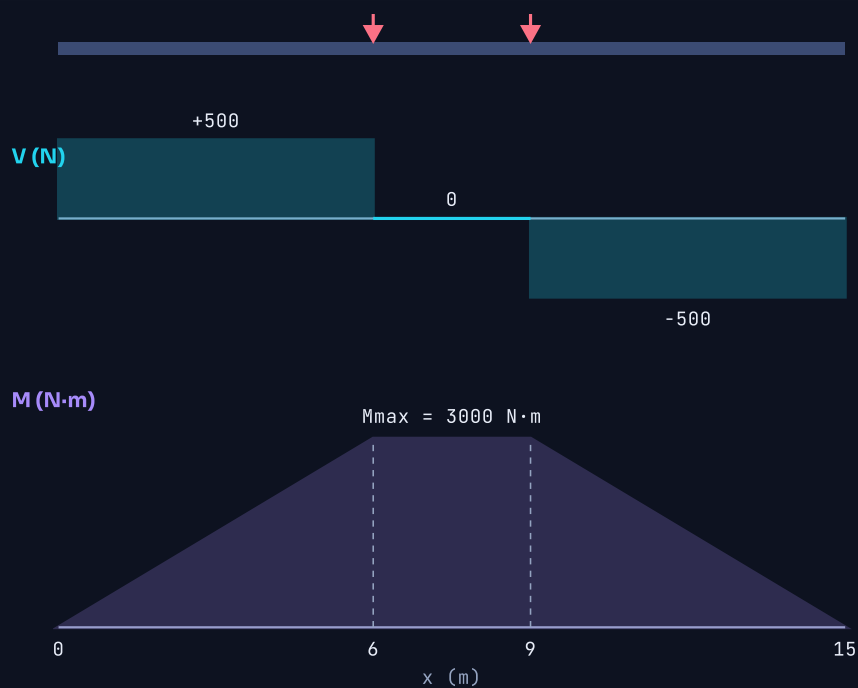
 $R_A = R_B = 500$ N (resultado esperable por la simetría del sistema).**b) Diagramas de esfuerzo cortante $V(x)$ y momento flector $M(x)$ (1,5 pt)****Cortante por tramos** (secciones desde la izquierda):

- Tramo $0 < x < 6$: $V = R_A = +500$ N
- Tramo $6 < x < 9$: $V = 500 - 500 = 0$
- Tramo $9 < x < 15$: $V = 500 - 500 - 500 = -500$ N

Momento flector (lineal por tramos; nulo en los apoyos):

- $M(x) = 500x \rightarrow M(6) = 3000$ N·m
- Entre 6 y 9 m el cortante es nulo $\rightarrow$ **momento constante**: $M = 3000$ N·m (flexión pura).
- $M(x) = 500x - 500(x - 6) - 500(x - 9) = 500(15 - x) \rightarrow M(15) = 0$

$$M_{max} = 3000 \text{ N}\cdot\text{m} \quad \text{entre } x = 6 \text{ m y } x = 9 \text{ m}$$



Diagramas de esfuerzo cortante (rectangular, con tramo nulo central) y momento flector (trapezoidal, máximo constante de 3000 N·m entre las cargas).

V: +500 N (0–6 m), 0 (6–9 m), –500 N (9–15 m). **M:** crece linealmente hasta **3000 N·m**, se mantiene constante entre 6 y 9 m, y decrece linealmente hasta 0 en B.